INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FACULTE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES

Administration des Systèmes Informatique II

TD n^0 3 : Gestion des stratégies de groupe et sécurité

Etudiante : Christy Gérys LAMBERT

Professeur : Ismaël SAINT ARMOUR

Le 7 novembre 2026

Objectifs

Créer et lier des objets de stratégie de groupe.

Distinguer les paramètres utilisateur et ordinateur.

Déployer un script de connexion.

Appliquer des paramètres de sécurité.

Activer et consulter l'audit des ouvertures de session.

Vérifier l'application des GPO et diagnostiquer les erreurs.

Vérifications préalables

Les OU existent-elles ?

```
PS C:\Users\Administrator> hostname
SRV-AD01
PS C:\Users\Administrator> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * -SearchBase "OU=LakouServices,DC
=lakou,DC=test" | Select-Object Name, DistinguishedName

Name          DistinguishedName
----          -----------------
LakouServices OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Utilisateurs  OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Groupes       OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Ordinateurs   OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Informatique  OU=Informatique,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Comptabilite  OU=Comptabilite,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
```

jpierre est-il bien dans OU=Informatique,OU=Utilisateurs ? Et membre de GG_Informatique ?

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser jpierre | Select-Object DistinguishedName

DistinguishedName
-----------------
CN=Jean Pierre,OU=Informatique,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test


PS C:\Users\Administrator> Get-ADPrincipalGroupMembership jpierre | Select-Object Name

Name
----
Domain Users
GG-Informatique
```

Ajout de CLIENT01 dans OU=Ordinateurs

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADComputer CLIENT01 | Move-ADObject -TargetPath "OU=Ordinateurs
,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test"
PS C:\Users\Administrator> Get-ADComputer CLIENT01 | Select-Object DistinguishedName

DistinguishedName
-----------------
CN=CLIENT01,OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
```

Activité 1 : Créer et lier les GPO

```
PS C:\Users\Administrator> Import-Module GroupPolicy
PS C:\Users\Administrator> $OUUtilisateurs = "OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=tes
t"
PS C:\Users\Administrator> $OUOrdinateurs = "OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test"

PS C:\Users\Administrator> New-GPO -Name "GPO-U-Restrictions"


DisplayName      : GPO-U-Restrictions
DomainName       : lakou.test
Owner            : LAKOU\Domain Admins
Id               : 4a20b433-ed5f-49f0-9b07-1d26d277777c
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      :
CreationTime     : 11/4/2026 1:16:07 PM
ModificationTime : 11/4/2026 1:16:07 PM
UserVersion      : AD Version: 0, SysVol Version: 0
ComputerVersion  : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter        :



PS C:\Users\Administrator> New-GPLink -Name "GPO-U-Restrictions" -Target $OUUTilisateurs


GpoId       : 4a20b433-ed5f-49f0-9b07-1d26d277777c
DisplayName : GPO-U-Restrictions
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Order       : 1
```



```
PS C:\Users\Administrator> New-GPO -Name "GPO-U-Connexion"


DisplayName      : GPO-U-Connexion
DomainName       : lakou.test
Owner            : LAKOU\Domain Admins
Id               : 382961c6-93f7-4dde-b560-534366507d42
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      :
CreationTime     : 11/4/2026 1:18:59 PM
ModificationTime : 11/4/2026 1:18:59 PM
UserVersion      : AD Version: 0, SysVol Version: 0
ComputerVersion  : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter        :



PS C:\Users\Administrator> New-GPLink -Name "GPO-U-Connexion" -Target $OUUTilisateurs


GpoId       : 382961c6-93f7-4dde-b560-534366507d42
DisplayName : GPO-U-Connexion
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Order       : 2
```

```
PS C:\Users\Administrator> New-GPO -Name "GPO-C-Securite"


DisplayName      : GPO-C-Securite
DomainName       : lakou.test
Owner            : LAKOU\Domain Admins
Id               : e6d4a1d7-a35c-433c-a76e-98f8c6bca957
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      :
CreationTime     : 11/4/2026 1:38:55 PM
ModificationTime : 11/4/2026 1:38:55 PM
UserVersion      : AD Version: 0, SysVol Version: 0
ComputerVersion  : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter        :



PS C:\Users\Administrator> New-GPLink -Name "GPO-C-Securite" -Target $OUOrdinateurs


GpoId       : e6d4a1d7-a35c-433c-a76e-98f8c6bca957
DisplayName : GPO-C-Securite
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Order       : 2
```

```
PS C:\Users\Administrator> New-GPO -Name "GPO-C-Audit"


DisplayName      : GPO-C-Audit
DomainName       : lakou.test
Owner            : LAKOU\Domain Admins
Id               : 9c0e94a6-5dc3-46e8-b8fe-56c0244d010a
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      :
CreationTime     : 11/4/2026 1:45:48 PM
ModificationTime : 11/4/2026 1:45:48 PM
UserVersion      : AD Version: 0, SysVol Version: 0
ComputerVersion  : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter        :
```

```
PS C:\Users\Administrator> New-GPLink -Name "GPO-C-Audit" -Target $OUOrdinateurs


GpoId       : f0e0308a-44f8-4ae3-937a-13af104f03d0
DisplayName : GPO-C-Audit
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : OU=Ordinateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test
Order       : 3
```

Vérification

```
PS C:\Users\Administrator> Get-GPInheritance -Target $OUUtilisateurs | Select-Object -ExpandPr
operty GpoLinks


GpoId       : 4a20b433-ed5f-49f0-9b07-1d26d277777c
DisplayName : GPO-U-Restrictions
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : ou=utilisateurs,ou=lakouservices,dc=lakou,dc=test
Order       : 1

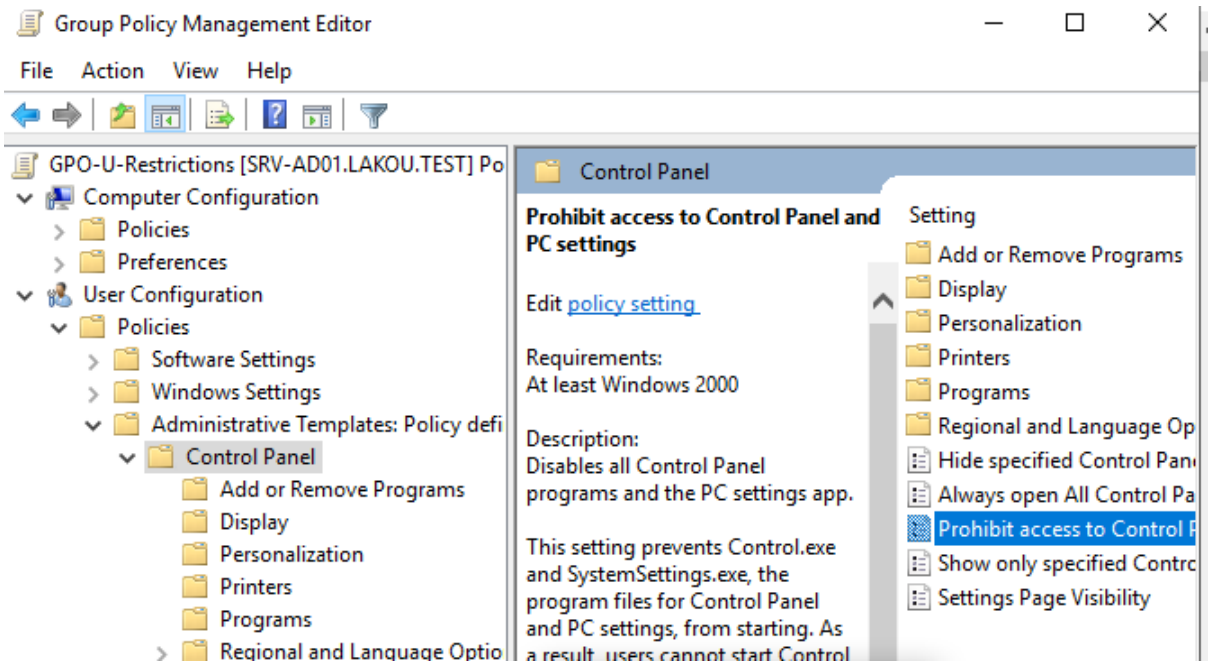
GpoId       : 382961c6-93f7-4dde-b560-534366507d42
DisplayName : GPO-U-Connexion
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : ou=utilisateurs,ou=lakouservices,dc=lakou,dc=test
Order       : 2
```

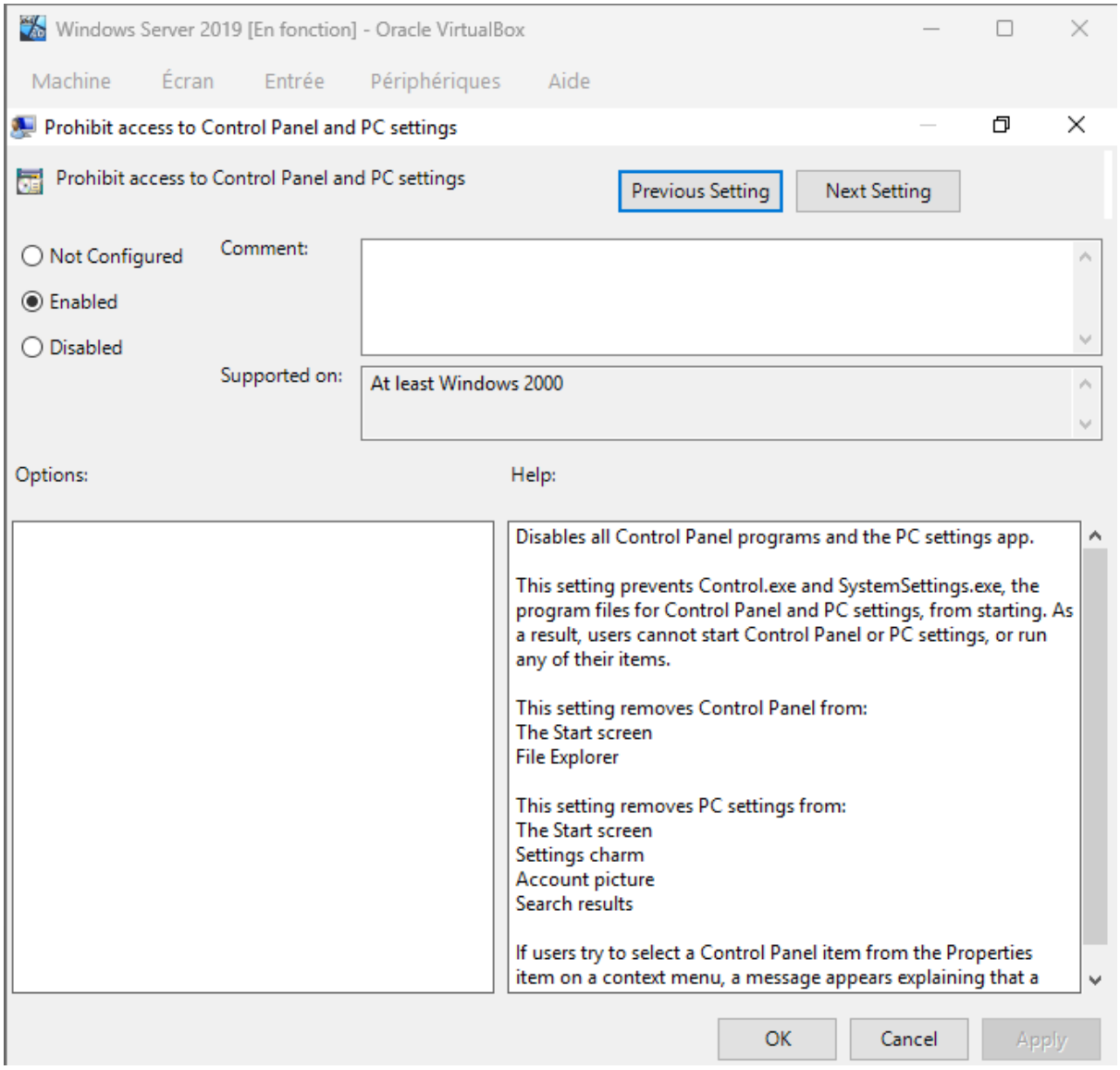
```
PS C:\Users\Administrator> Get-GPInheritance -Target $OUOrdinateurs  | Select-Object -ExpandPr
operty GpoLinks


GpoId       : e6d4a1d7-a35c-433c-a76e-98f8c6bca957
DisplayName : GPO-C-Securite
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : ou=ordinateurs,ou=lakouservices,dc=lakou,dc=test
Order       : 1

GpoId       : 9c0e94a6-5dc3-46e8-b8fe-56c0244d010a
DisplayName : GPO-C-Audit
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : ou=ordinateurs,ou=lakouservices,dc=lakou,dc=test
Order       : 2
```

Activité 2 : Restreindre les paramètres utilisateur

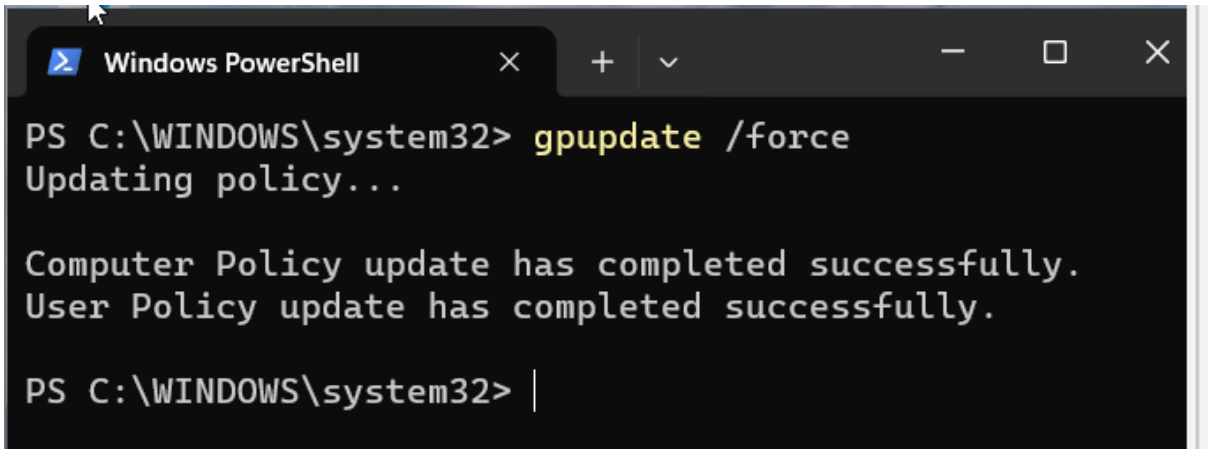


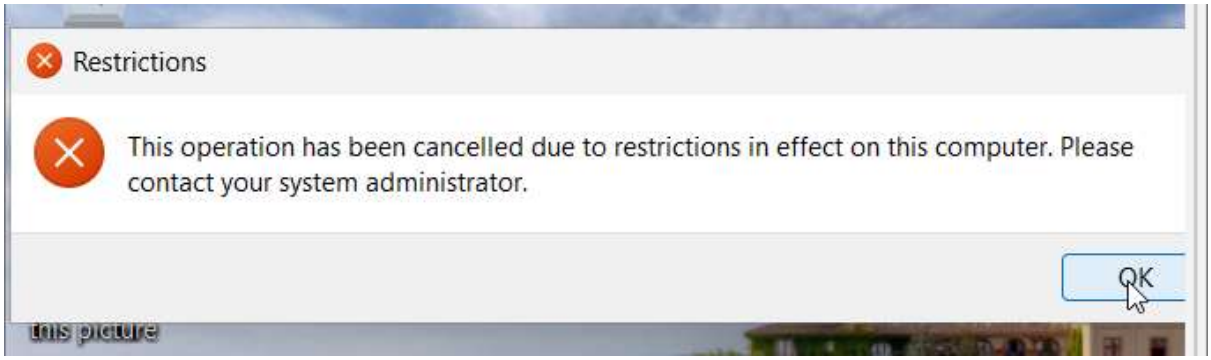



```
PS C:\Users\Administrator> Get-GPRegistryValue -Name "GPO-U-Restrictions" `
>>     -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" `
>>     -ValueName "NoControlPanel"

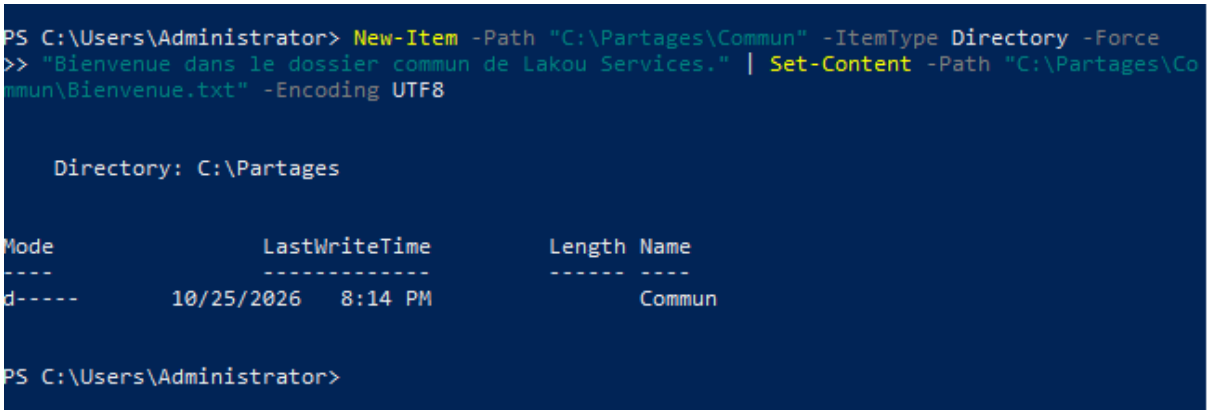

KeyPath     : Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
FullKeyPath : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Hive        : CurrentUser
PolicyState : Set
Value       : 1
Type        : DWord
ValueName   : NoControlPanel
HasValue    : True
```

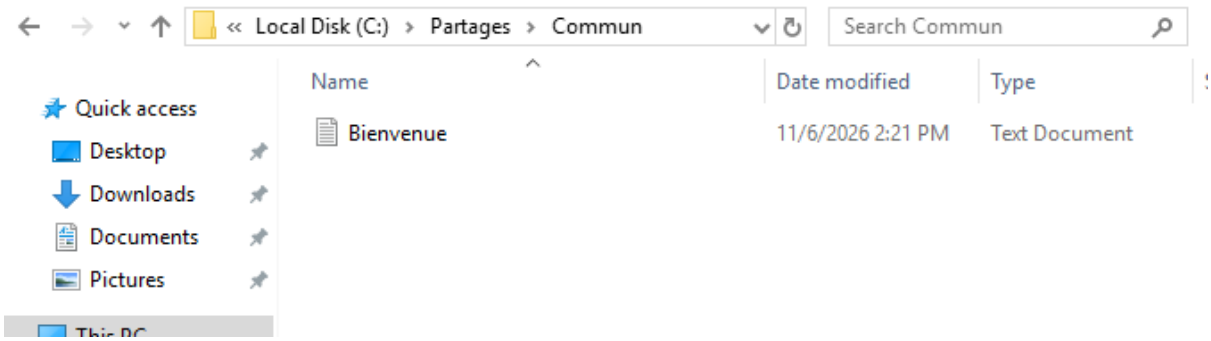
Test sur client

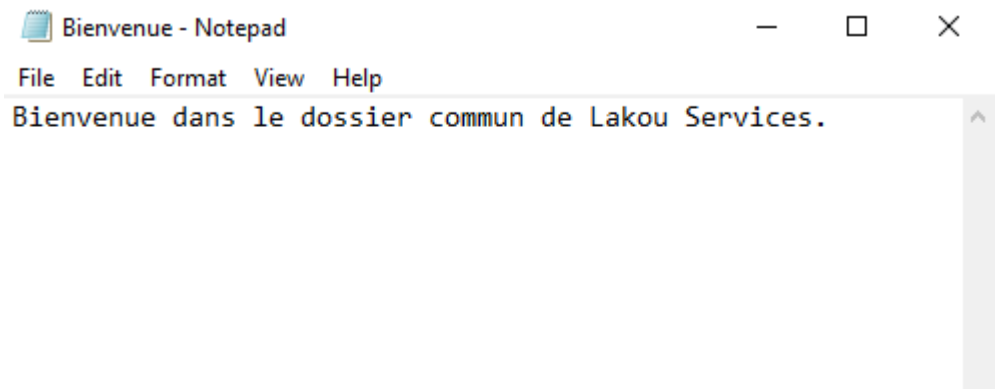




7. Activité 3: Préparer un dossier commun








```
PS C:\Users\Administrator> New-SmbShare -Name "Commun" -Path "C:\Partages\Commun" -ReadAcces
s "LAKOU\GG-Informatique","LAKOU\GG-Comptabilite"

Name   ScopeName Path               Description
----   --------- ----               -----------
Commun *         C:\Partages\Commun


PS C:\Users\Administrator>
```

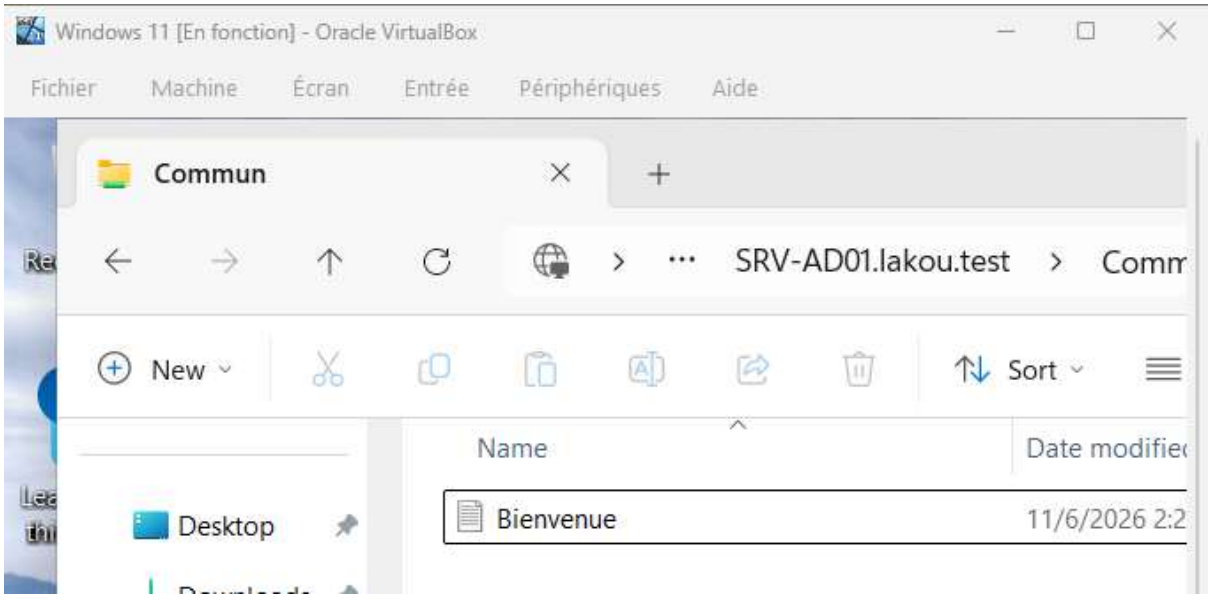
```
PS C:\Users\Administrator> Get-SmbShare -Name "Commun"

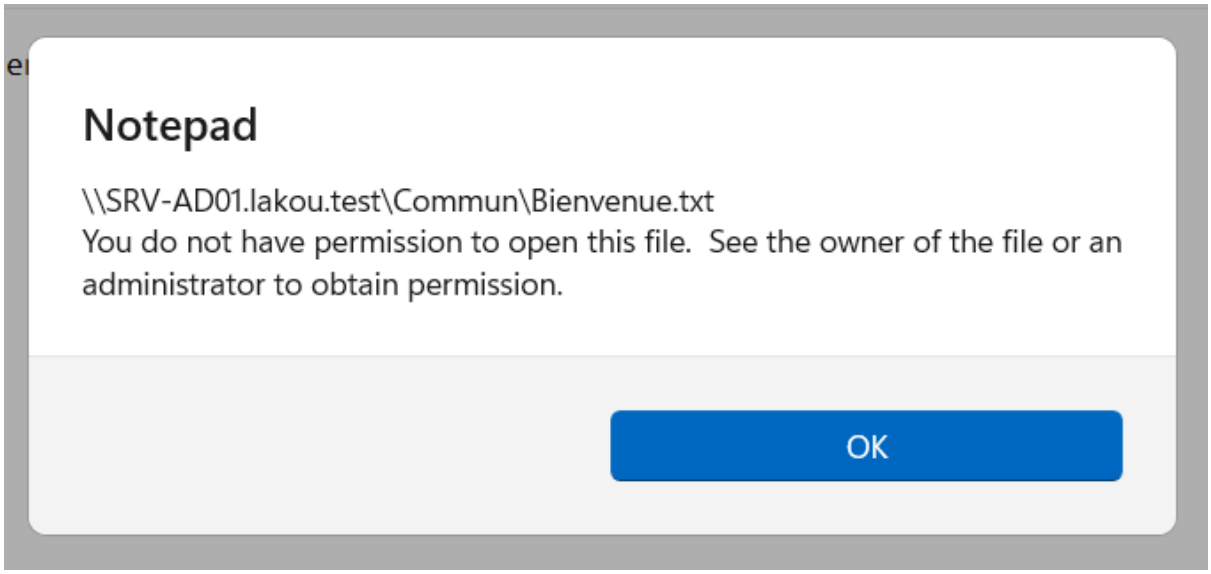
Name   ScopeName Path               Description
----   --------- ----               -----------
Commun *         C:\Partages\Commun
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-SmbShareAccess -Name "Commun"

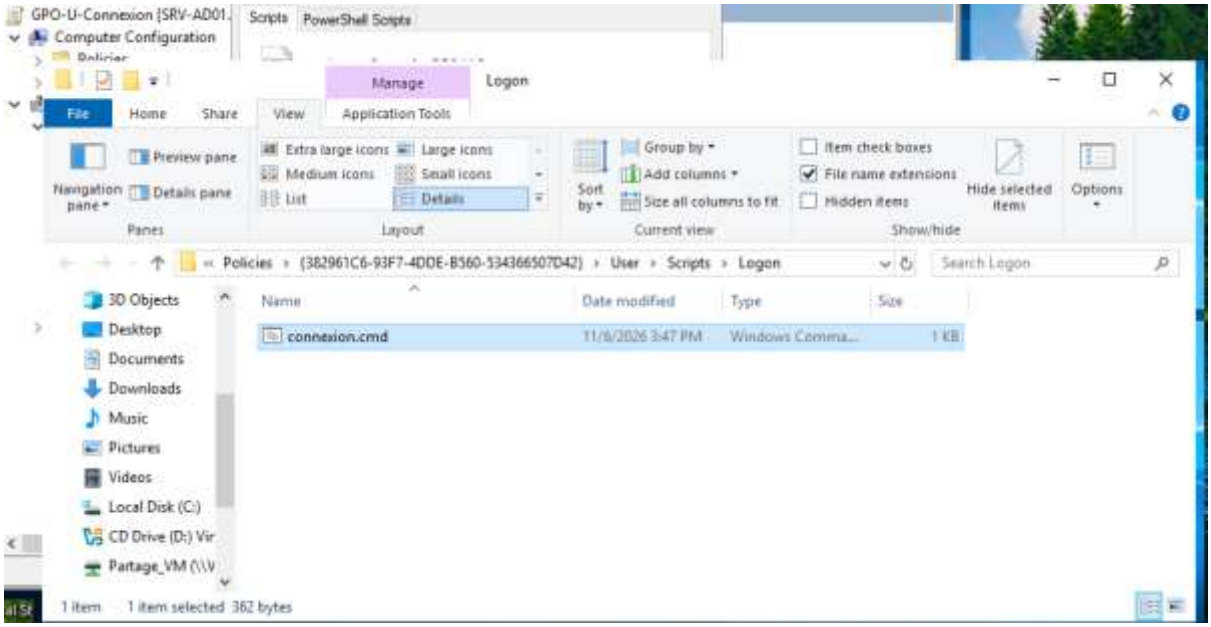
Name   ScopeName AccountName           AccessControlType AccessRight
----   --------- -----------           ----------------- -----------
Commun *         LAKOU\GG-Informatique Allow             Read
Commun *         LAKOU\GG-Comptabilite Allow             Read

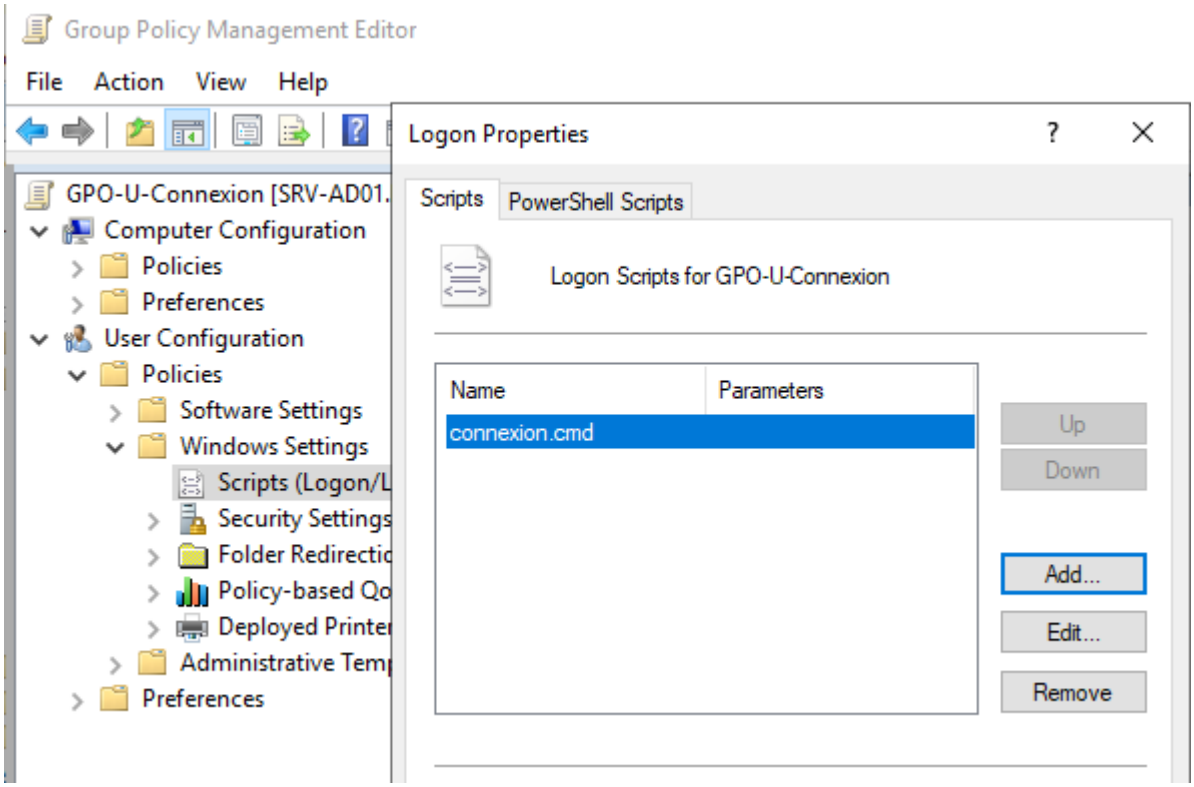

PS C:\Users\Administrator>
```

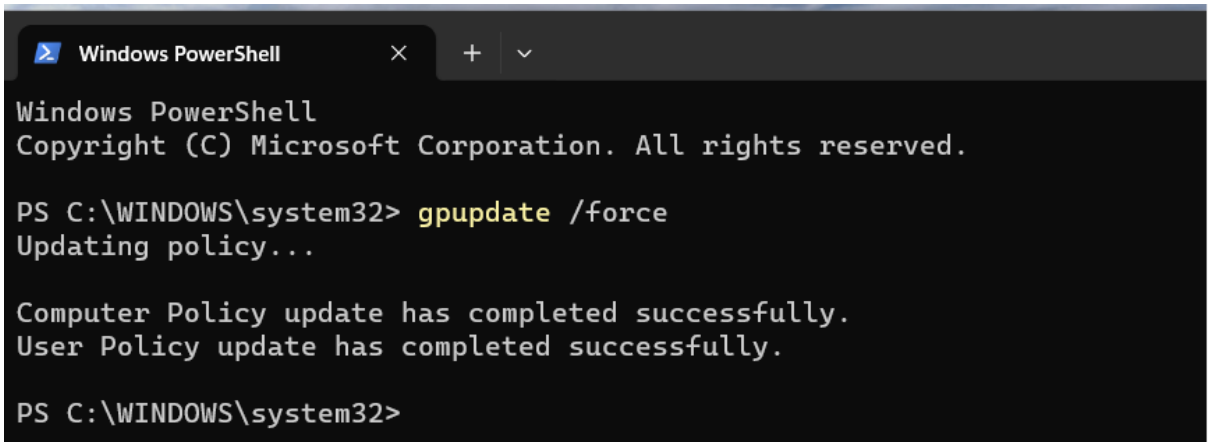


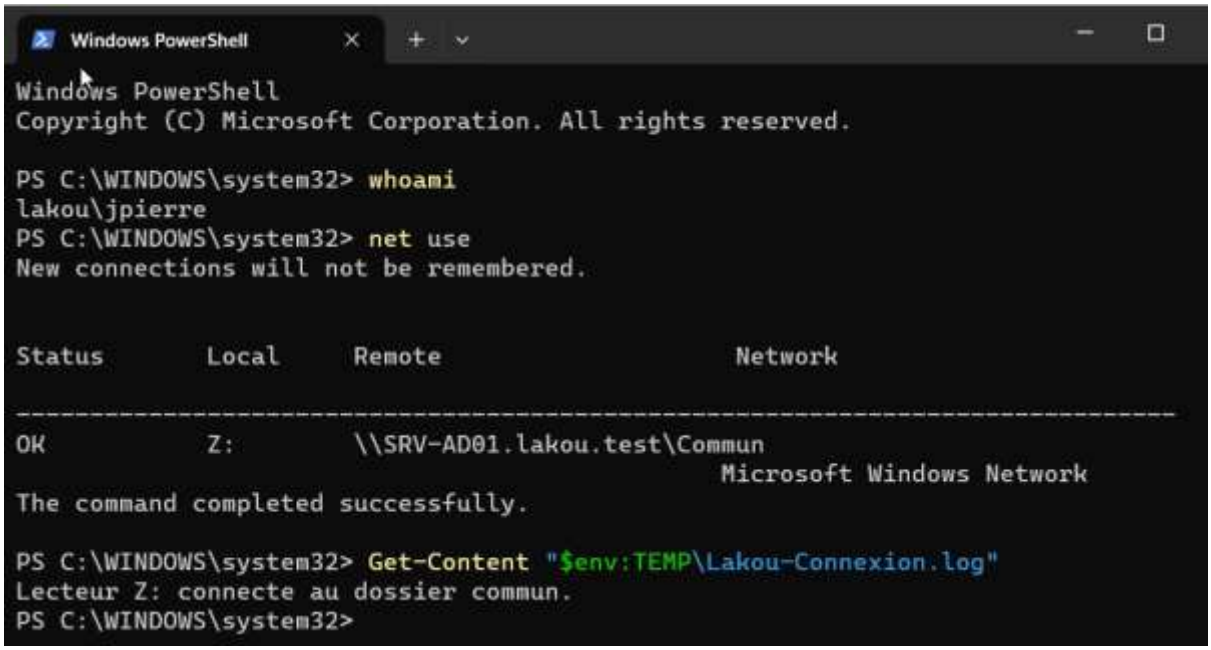


8. Activité 4: Déployer un script de connexion

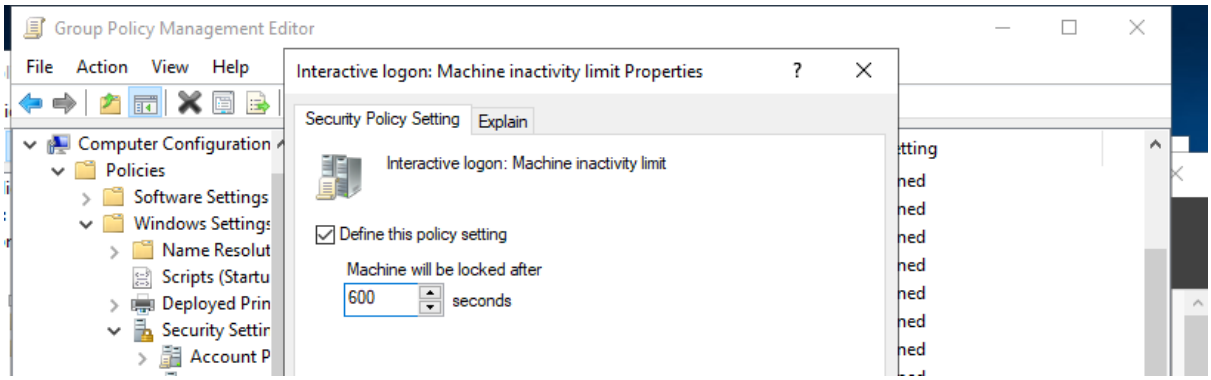



Group Policy Management Editor
File Action View Help
GPO-U-Connexion [SRV-AD01.
Computer Configuration
Policies
Preferences
User Configuration
Policies
Software Settings
Windows Settings
Scripts (Logon/L
Security Settings
Folder Redirectio
Policy-based Qo
Deployed Printe
Administrative Tem
Preferences
Logon Properties
Scripts
PowerShell Scripts
Logon Scripts for GPO-U-Connexion
Name
Parameters
connexion.cmd
Up
Down
Add...
Edit...
Remove

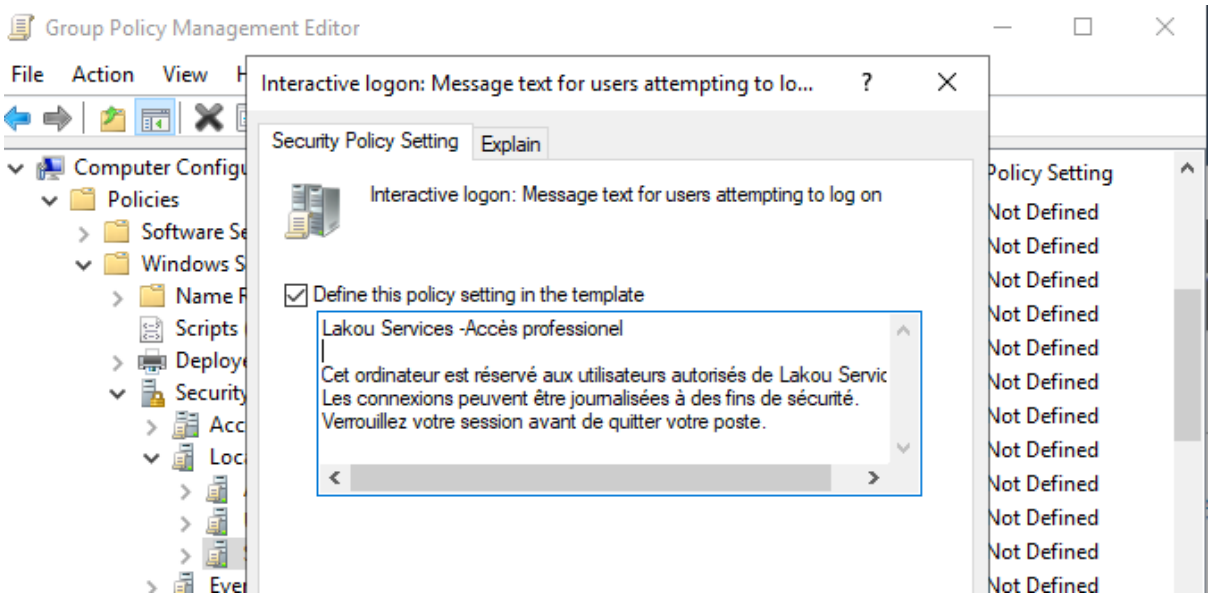

Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\WINDOWS\system32> gpupdate /force
Updating policy...
Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.
PS C:\WINDOWS\system32>

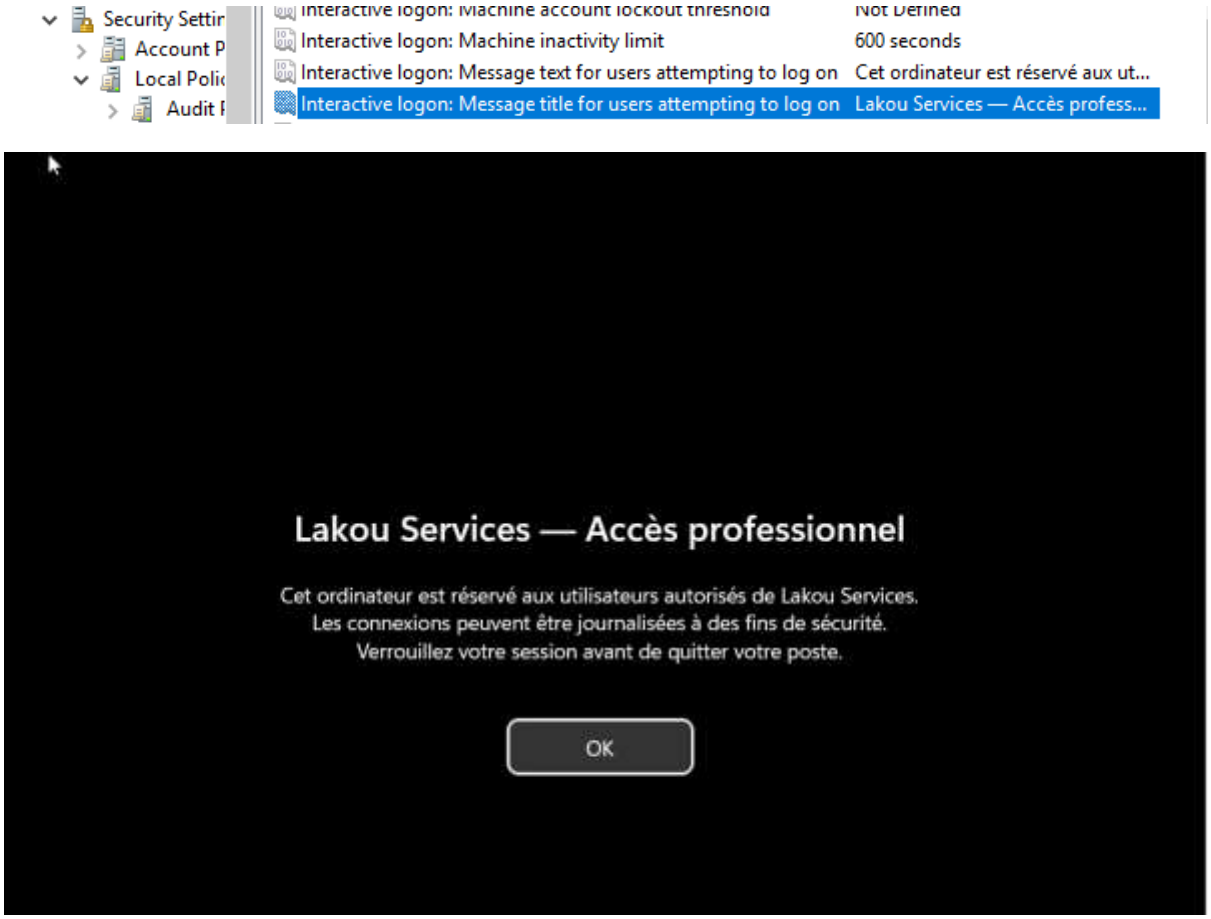


Renforcer la securite des postes

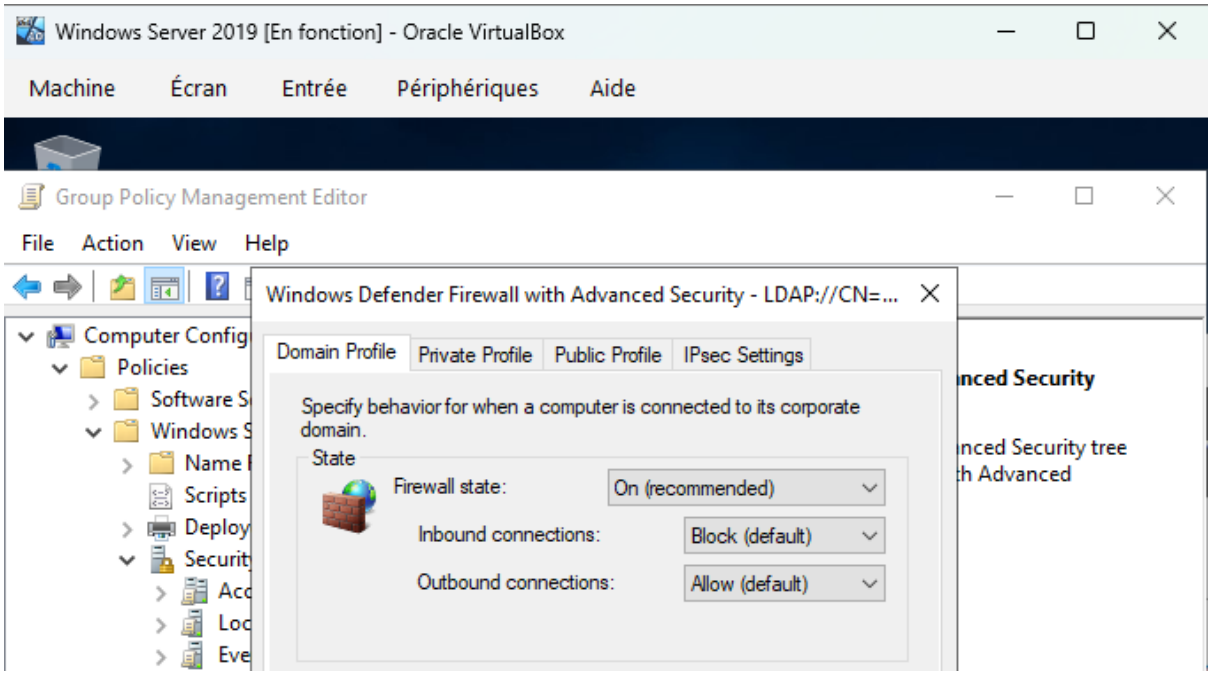


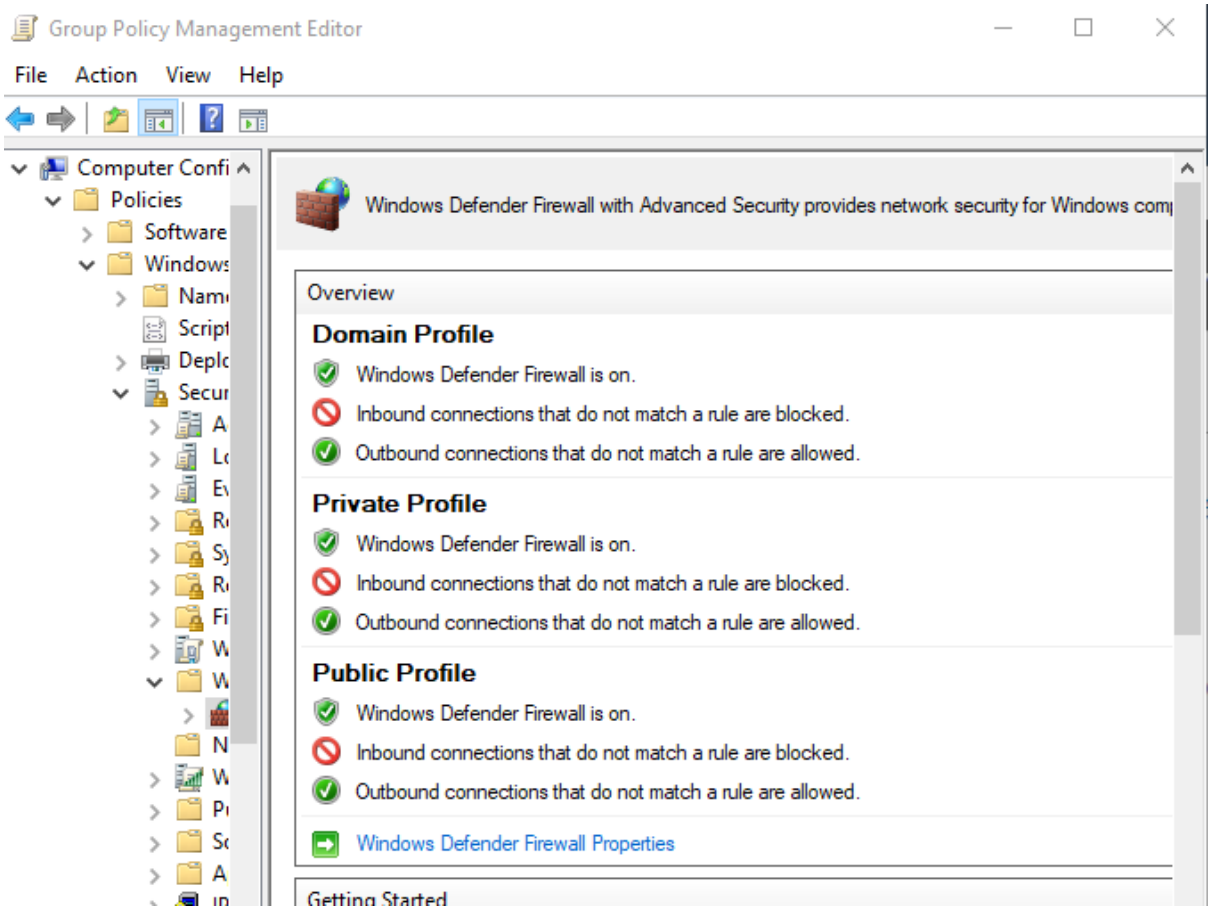
Afficher un message avant connexion

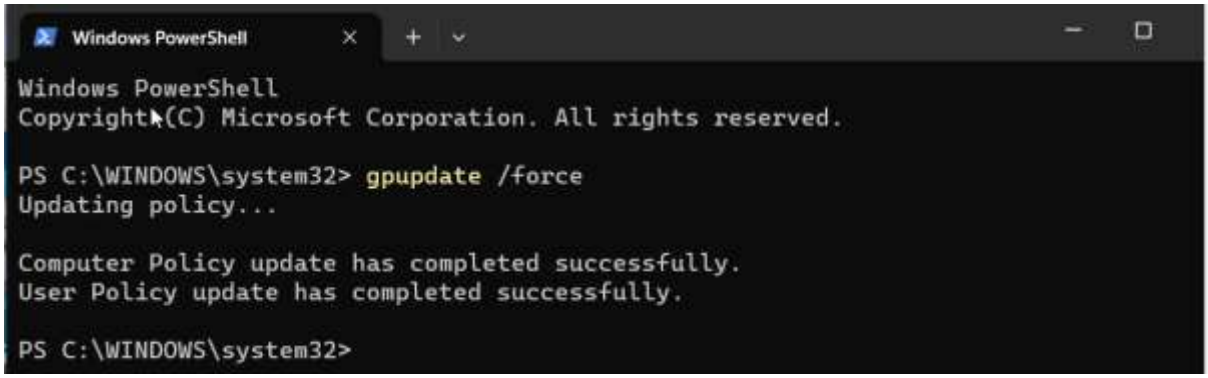




Maintenir le pare-feu actif

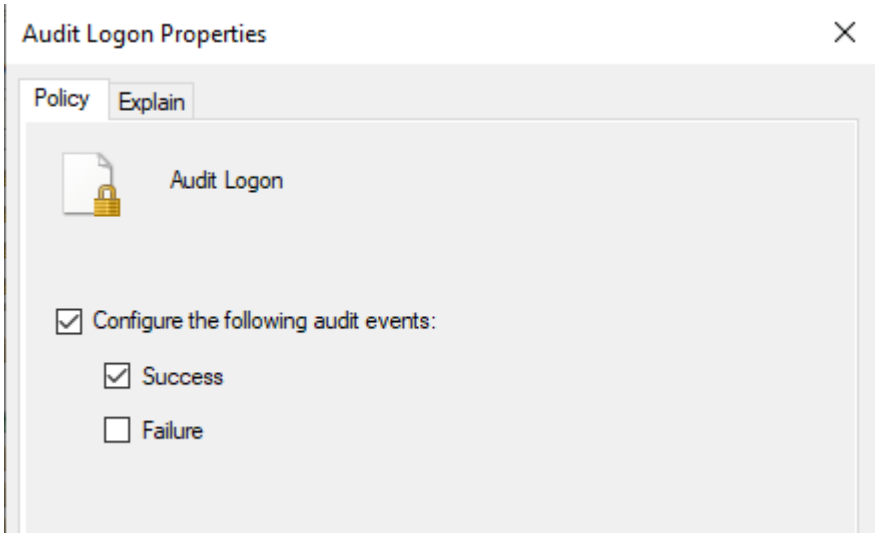



Group Policy Management Editor
File Action View Help
Computer Confi
Policies
Software
Windows
Windows Defender Firewall with Advanced Security provides network security for Windows com
Overview
Domain Profile
Windows Defender Firewall is on.
Inbound connections that do not match a rule are blocked.
Outbound connections that do not match a rule are allowed.
Private Profile
Windows Defender Firewall is on.
Inbound connections that do not match a rule are blocked.
Outbound connections that do not match a rule are allowed.
Public Profile
Windows Defender Firewall is on.
Inbound connections that do not match a rule are blocked.
Outbound connections that do not match a rule are allowed.
Windows Defender Firewall Properties
Getting Started

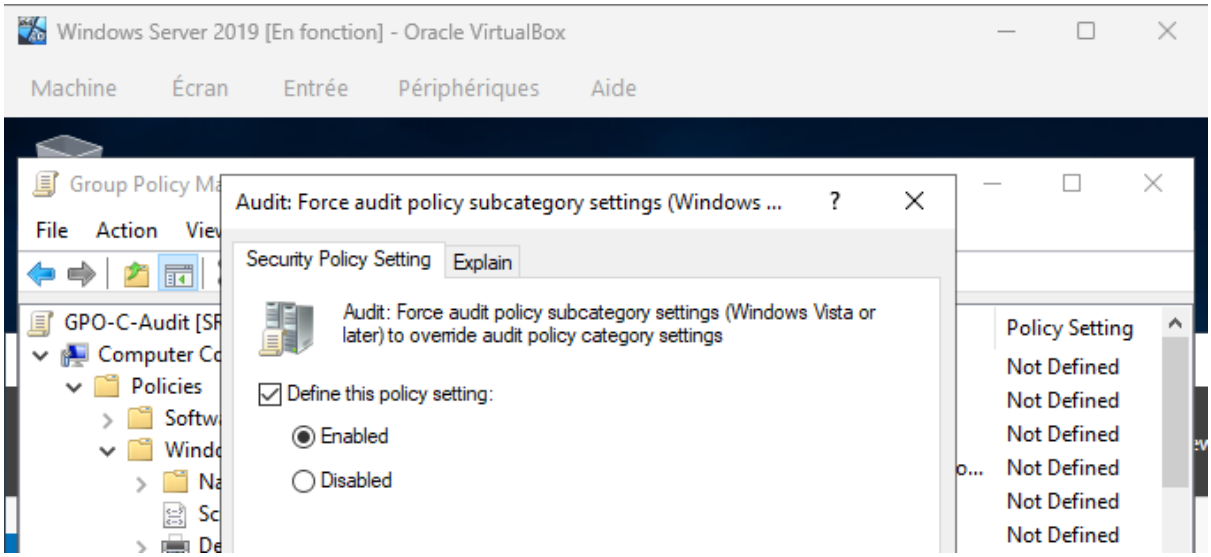

Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\WINDOWS\system32> gpupdate /force
Updating policy...
Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.
PS C:\WINDOWS\system32>

Activer l'audit des connexions

A. Configurer l'audit avancé







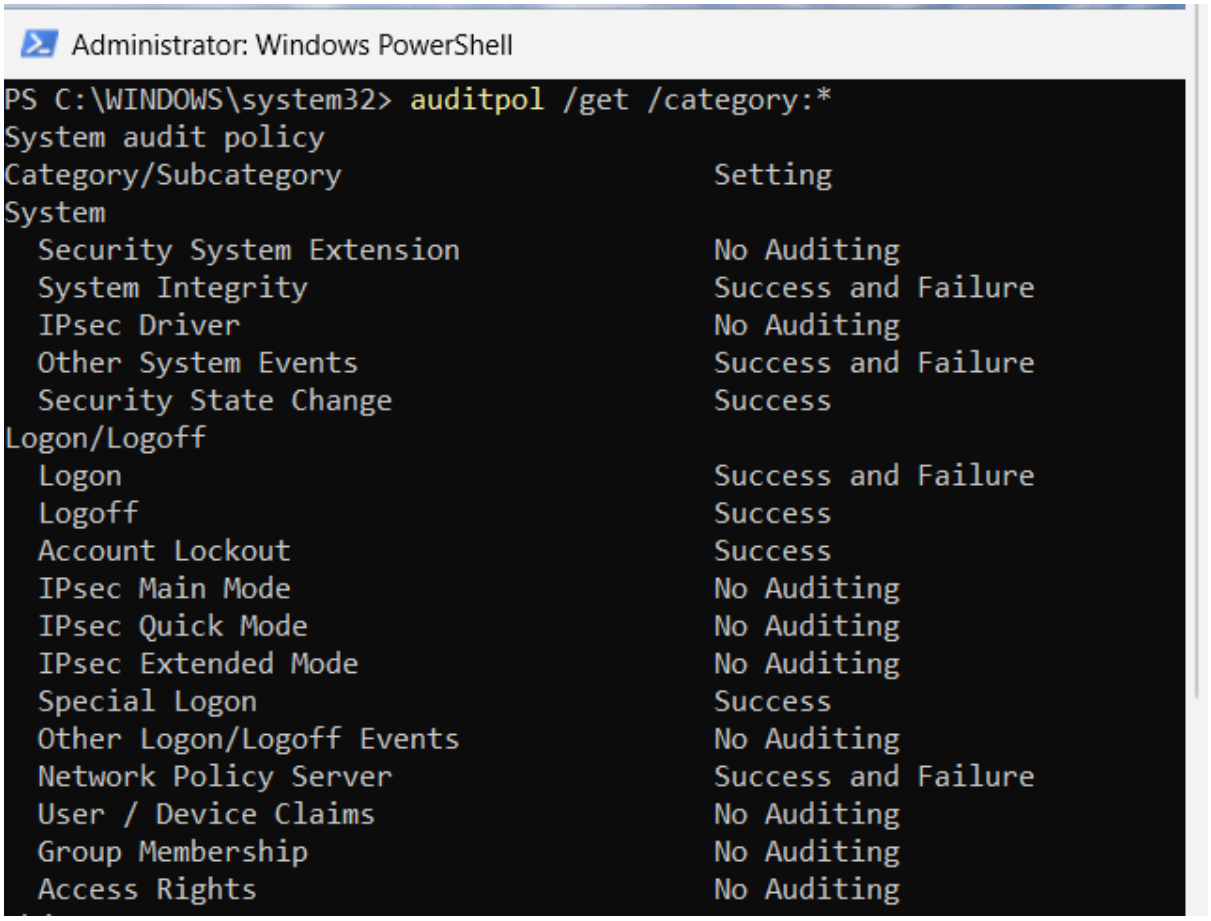
Appliquer la stratégie

```
PS C:\WINDOWS\system32> gpupdate /force
Updating policy...

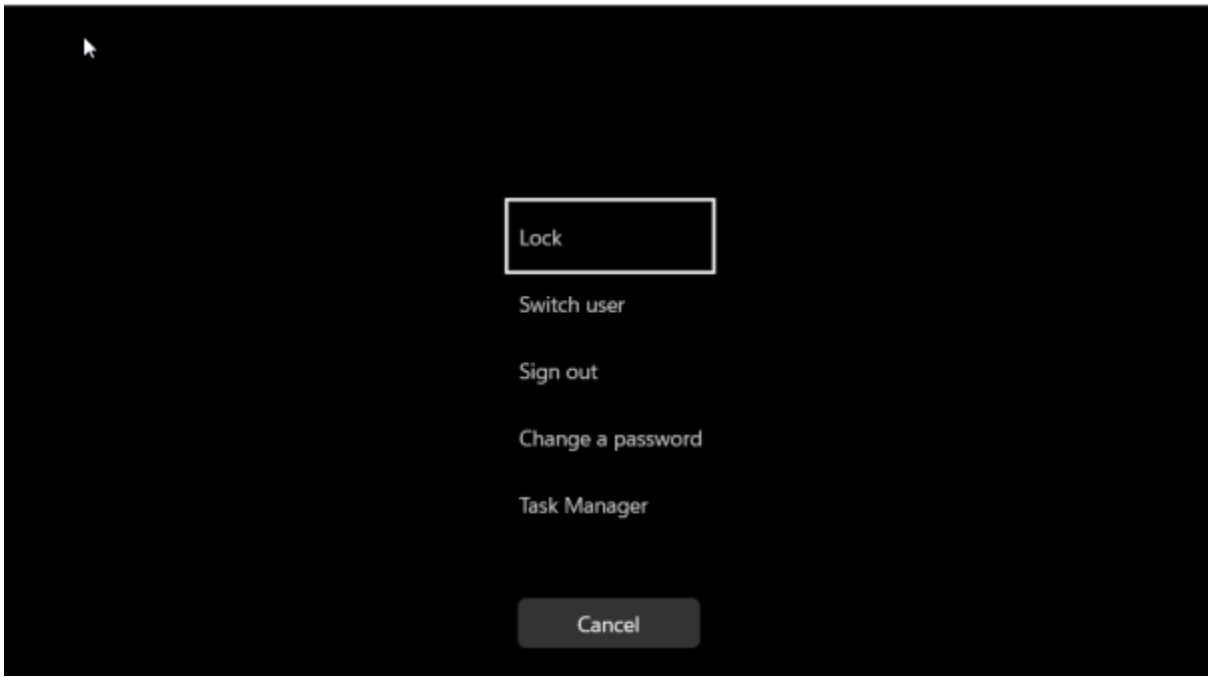
Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

PS C:\WINDOWS\system32> auditpol /get /category:*
Error 0x00000522 occurred:
A required privilege is not held by the client.

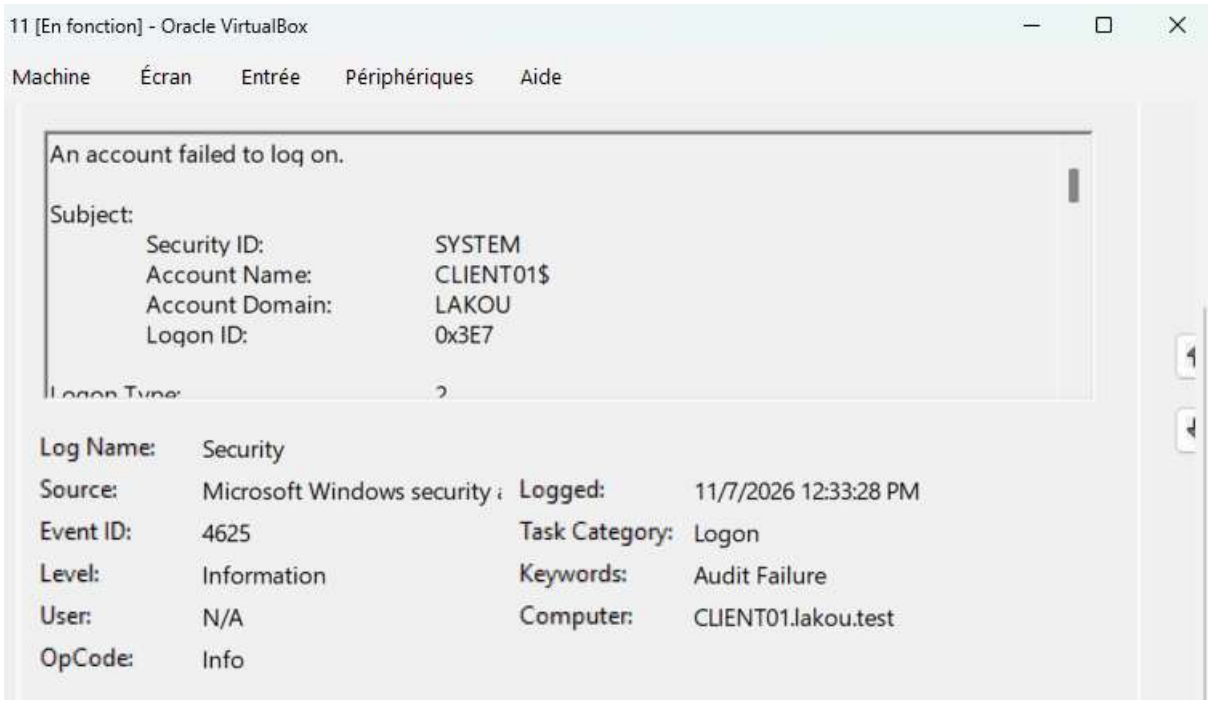
PS C:\WINDOWS\system32>
```

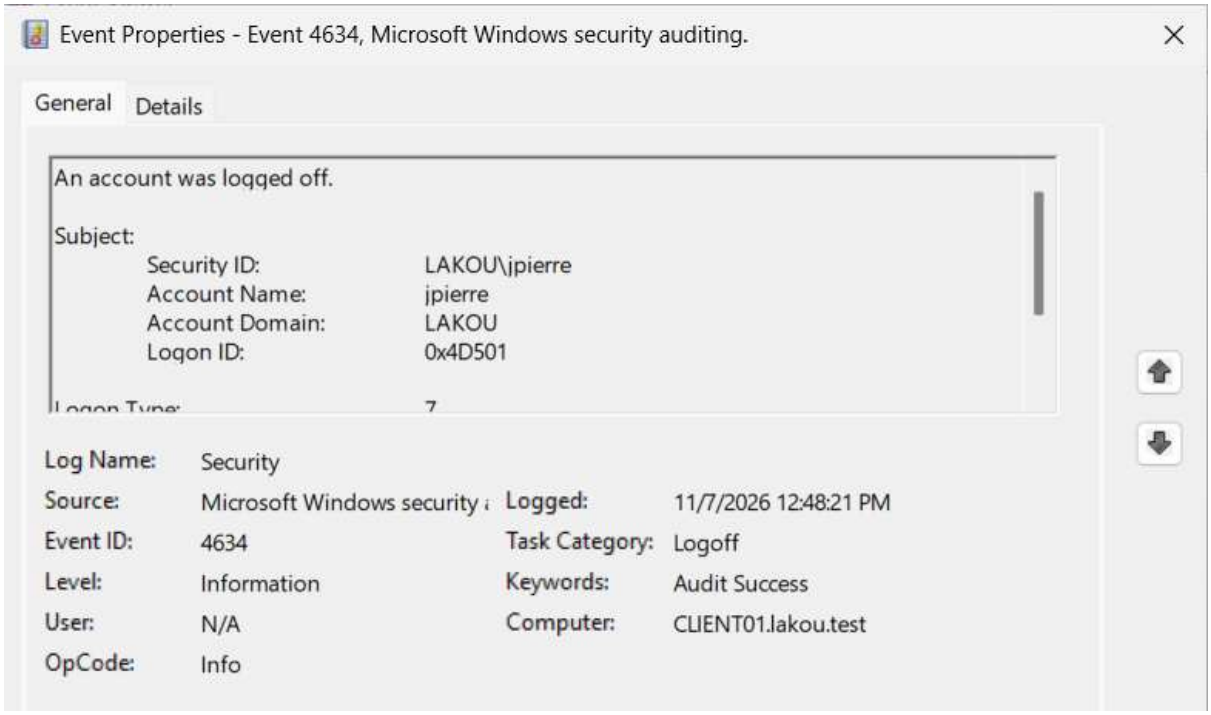


Produire des événements






11 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
An account failed to log on.
Subject:
Security ID: SYSTEM
Account Name: CLIENT01$
Account Domain: LAKOU
Logon ID: 0x3E7
Logon Type: 2
Log Name: Security
Source: Microsoft Windows security
Logged: 11/7/2026 12:33:28 PM
Event ID: 4625
Task Category: Logon
Level: Information
Keywords: Audit Failure
User: N/A
Computer: CLIENT01.lakou.test
OpCode: Info


Event Properties - Event 4634, Microsoft Windows security auditing.
General
Details
An account was logged off.
Subject:
Security ID: LAKOU\jpierre
Account Name: jpierre
Account Domain: LAKOU
Logon ID: 0x4D501
Logon Type: 7
Log Name: Security
Source: Microsoft Windows security
Logged: 11/7/2026 12:48:21 PM
Event ID: 4634
Task Category: Logoff
Level: Information
Keywords: Audit Success
User: N/A
Computer: CLIENT01.lakou.test
OpCode: Info

Vérifier l'application des GPO

```
PS C:\WINDOWS\system32> gpresult /scope user /r

Microsoft (R) Windows (R) Operating System Group Policy Result tool v2.0
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Created on  11/ 7/ 2026 at 12:57:43 PM


RSOP data for LAKOU\jpierre on CLIENT01 : Logging Mode
-----------------------------------------------------

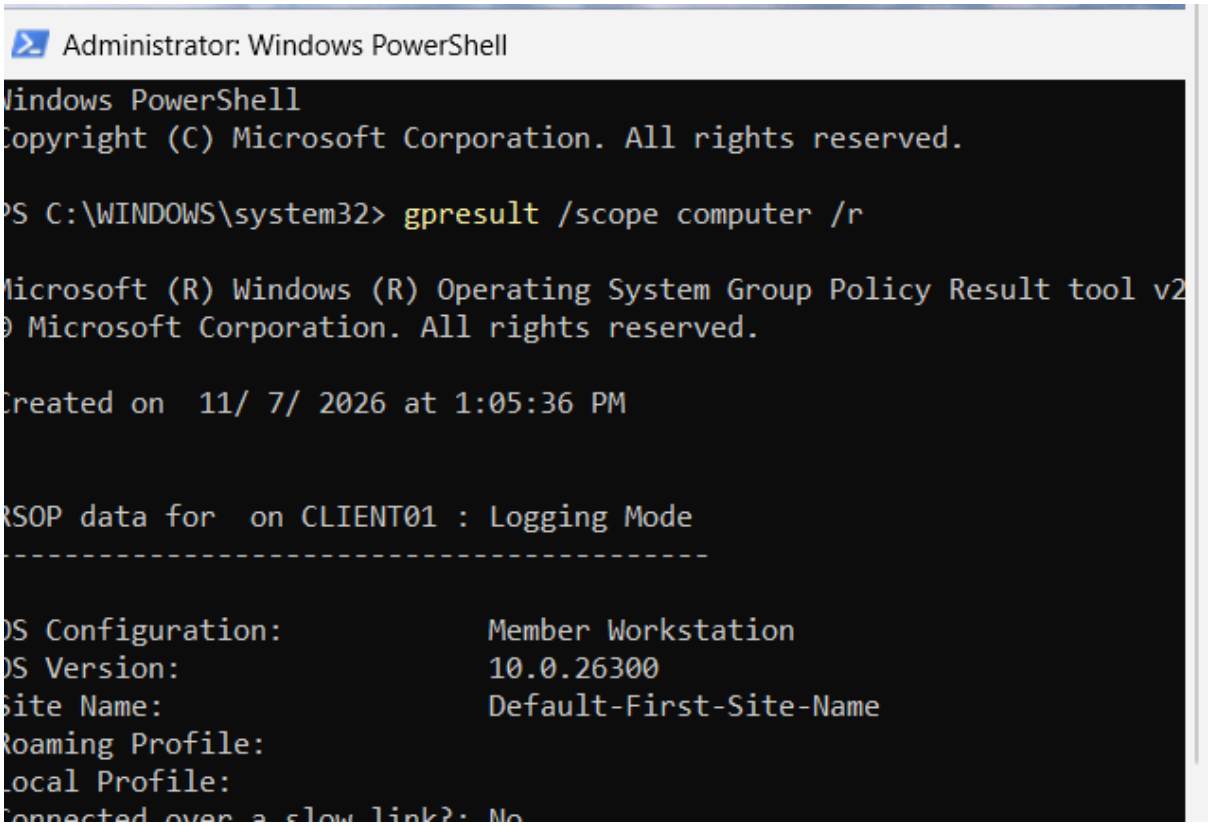
OS Configuration:            Member Workstation
OS Version:                  10.0.26300
Site Name:                   N/A
Roaming Profile:             N/A
Local Profile:               C:\Users\jpierre
Connected over a slow link?: No
```

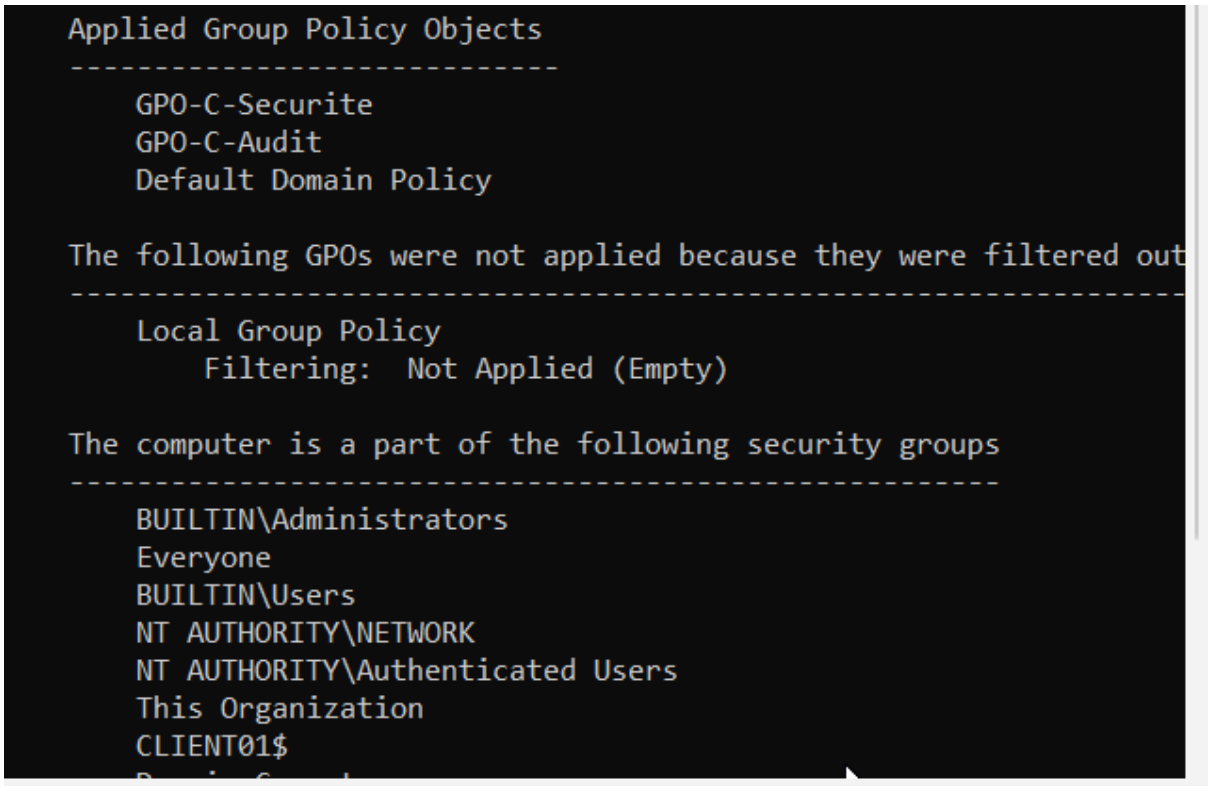
```
USER SETTINGS
--------------
    CN=Jean Pierre,OU=Informatique,OU=Utilisateurs,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=te
st
    Last time Group Policy was applied: 11/7/2026 at 12:48:22 PM
    Group Policy was applied from:      SRV-AD01.lakou.test
    Group Policy slow link threshold:   500 kbps
    Domain Name:                        LAKOU
    Domain Type:                        Windows 2008 or later

    Applied Group Policy Objects
    -----------------------------
        GPO-U-Restrictions
        GPO-U-Connexion

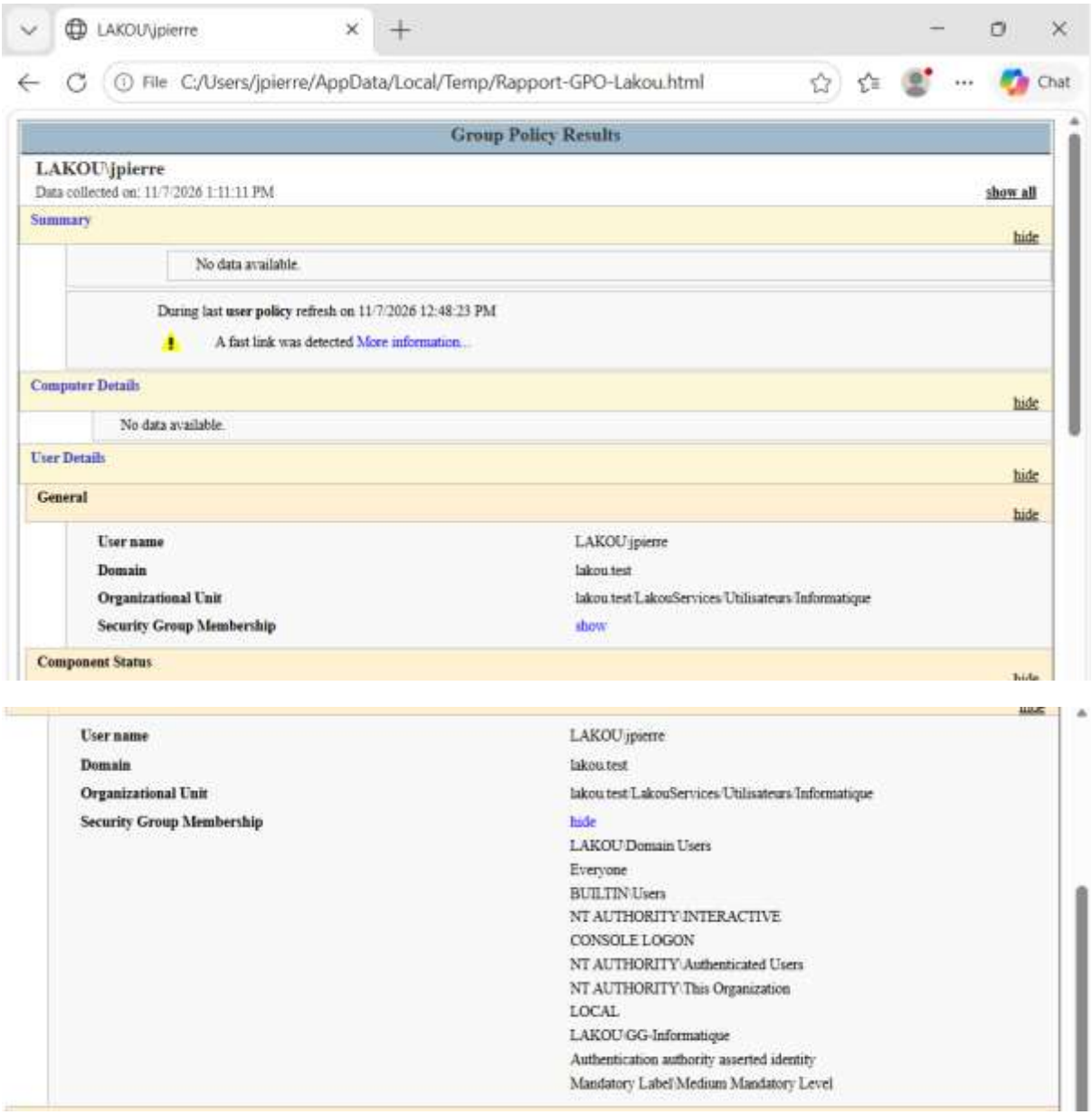
    The following GPOs were not applied because they were filtered out
    -------------------------------------------------------------------
        Local Group Policy
            Filtering:  Not Applied (Empty)

    The user is a part of the following security groups
    ---------------------------------------------------
```






```
PS C:\WINDOWS\system32> $Rapport = Join-Path $env:TMP "Rapport-GPO-La
kou.html"
PS C:\WINDOWS\system32> gpresult /scope user /h "$Rapport" /f
PS C:\WINDOWS\system32> Start-Process "$Rapport"
PS C:\WINDOWS\system32>
```



1. Qu'est-ce qu'une GPO ?
   Une GPO (Group Policy object ou stratégie de groupe) est un ensemble de paramètres de configuration stockés dans Active Directory et appliqués automatiquement aux utilisateurs et aux ordinateurs d'un domaine Windows. Elle permet d'administrer de façon centralisée la sécurité, les restrictions, les scripts, les lecteurs réseau, etc.
2. Pourquoi faut-il lier une GPO ?
   Une GPO créée n'a aucun effet tant qu'elle n'est pas liée à un conteneur Active Directory (site, domaine ou OU). Le lien définit la portée : la GPO s'applique uniquement aux objets (utilisateurs ou ordinateurs)

contenus dans ce conteneur et ses sous-conteneurs, sauf blocage d'héritage ou filtrage.

3. Quelle différence existe-t-il entre configuration utilisateur et ordinateur ?

    - **Configuration ordinateur** : s'applique à la machine, quel que soit l'utilisateur connecté. Elle est appliquée au démarrage de l'ordinateur (paramètres de sécurité, pare-feu, scripts de démarrage, audit, etc.).
    - **Configuration utilisateur** : s'applique à l'utilisateur, où qu'il se connecte. Elle est appliquée à l'ouverture de session (lecteurs réseau, redirection de dossiers, restrictions du bureau, scripts d'ouverture de session, etc.).

4. Cette restriction constitue-t-elle à elle seule une protection complète du poste ?

   Non. Une restriction par GPO (par exemple bloquer le panneau de configuration ou l'invite de commandes) n'est qu'une couche de sécurité. Elle peut être contournée si d'autres failles existent (droits administrateur, accès physique, périphériques USB, etc.). Il faut une approche de défense en profondeur : antivirus, pare-feu, mises à jour, moindre privilège, chiffrement, sauvegardes, sensibilisation des utilisateurs.

5. Pourquoi configurer les permissions de partage et NTFS ?

   Les deux niveaux se cumulent : c'est la permission la plus restrictive des deux qui s'applique à un accès réseau.

- Les **permissions de partage** contrôlent l'accès via le réseau.
- Les **permissions NTFS** contrôlent l'accès au niveau du système de fichiers, en local comme à distance, avec un contrôle plus fin (lecture, modification, etc.).

  Les configurer correctement applique le principe du moindre privilège et évite les accès non autorisés.

6. Pourquoi utiliser un chemin UNC ?

   Un chemin UNC (\\serveur\partage) désigne une ressource réseau de manière unique et indépendante de la machine. Il ne dépend pas d'une lettre de lecteur, qui peut varier d'un poste à l'autre ou ne pas être mappée. Il est donc plus fiable pour les scripts, GPO et redirections de dossiers, quel que soit le poste.

7. Pourquoi ne pas enregistrer un mot de passe dans le script ?

Un script est lisible par quiconque y a accès (notamment s'il est stocké dans SYSVOL, lisible par tous les utilisateurs authentifiés). Un mot de passe en clair serait donc exposé, ce qui permettrait l'usurpation de compte et l'élévation de privilèges. On privilégie l'authentification intégrée (compte de l'utilisateur, compte de service avec droits limités, gestionnaire de secrets).

8. Pourquoi ces paramètres sont-ils liés à l'OU Ordinateurs ?
   Parce que ce sont des paramètres de **configuration ordinateur** (par exemple audit, pare-feu, stratégie de sécurité locale, synchronisation de l'heure). Ils ne s'appliquent que si la GPO est liée à une OU contenant les **comptes d'ordinateurs** concernés. Lier la GPO à une OU d'utilisateurs n'aurait aucun effet sur ces paramètres.
9. L'audit empêche-t-il une intrusion ?
   Non. L'audit est une mesure de **détection et de traçabilité**, pas de prévention. Il enregistre les événements (connexions, accès aux fichiers, modifications) afin de détecter des comportements suspects, d'enquêter après un incident et d'établir des responsabilités. Il peut avoir un effet dissuasif, mais ne bloque rien par lui-même.
10. Pourquoi l'heure des machines est-elle importante ?

- **Kerberos** : l'authentification tolère par défaut un écart maximal de **5 minutes** entre le client et le contrôleur de domaine ; au-delà, l'authentification échoue.
- **Journaux d'audit** : des horodatages cohérents sont indispensables pour corréler les événements entre machines lors d'une analyse d'incident.
- **Réplication AD** et validité des certificats dépendent aussi d'une heure fiable.